에너지기기회의-대성히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 3월 연구개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 3월 16일(월) 10:00~12:00 / 히트안산연구소

참석자 : 대성히트에너시스 유지석 대표, 김은오 이사, 조성욱 이사, 김진현 부장

산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 연구소 > - 김은오 이사	
1. 가정용 ATW 16kW SKD 개발	
1) ATW 히트펌프 SK 개발 (국내 생산)	
2) 개발목표	
· SCOP 35℃ 4.5 55℃ 3.3 / R32 / FOB $1,840	· 유럽 R32와 미국 R454는 큰 차이점이 없음 ▶ 냉매가 바닥에 가라앉아 폭발위험이 있으므로 안전하게 취급할 것
· 난방전기화 사업_기후에너지환경부 - 보급사업 : 26년 총 280억원 (제주 2,580가구) - 간담회 : 국내 제조시에만 보조금 지원	
3) 추진실적	· 삼성·LG는 중국제조, 대성은 SKD로 이중 누가 가격경쟁력에서 이기느냐가 지금부터의 싸움
· 원산지 변경 : 중국 제조 → 한국 제조	▶ 부품을 2~3개로 적게 수입해서 단순하게 SKD하는 방안에 대해 검토할 것
· AXEN사 SKD 요구 조건 - 제품가격 최소 8% 인상 - 정부 공식문서 전달 (한국산만 보조금 지원) - 26년 판매대수 1천대 요구	생산 안정화가 될 경우 중국 타업체로 변경할 것 ▶ AXEN사와 가까워지면 향후 BOM 리스트를 받아 부품구매 소싱까지 할 수 있도록 추진할 것
· SKD 방안 : 부품조립 → 배선 → 냉매충전 → 시운전 SKD 원가 : ODM $1,833 → SKD $1,979+α	
· 국내인증준비 : SCOP 개선 추진 예정	
※ 미국 수출형 ATW 하이브리드 시스템	
1) Case1 : 난방+급탕 운전 (냉방운전 X)	
2) Case2 : 냉·난방+급탕 운전 (냉방운전 O)	
3) 미국 인증 : 성능(냉방) AHRI, 안전 UL	

회장님 지시 내용

▶ 바닥난방을 미국 시장에 어떻게 광고하며 소비자의 관심포인트를 어디에 잡느냐에 대해 고민할 것

아일랜드에서 1층을 바닥난방, 2층을 라지에이터로 설치한 사례를 확인. 좋은 힌트를 줄 수 있을 것

미국도 바닥난방이 좋다는 것은 알고 있지만 거부감을 갖고 있다.

미국에 히트펌프를 수출하면서 특별한 니치 마켓에도 같이 넣을 수 있도록 검토할 것

① 목욕탕

바닥과 벽에 물 코일을 깔아서 바닥 난방과 벽 난방을 동시에 하는 방법

힘펠의 경우 부분 난방과 전기 난방을 욕실에 사용하면서 성공함

힘펠과 같이 천장에서 따뜻한 공기를 불어넣는 전기난방과 바닥·벽난방을 같이 해줄 수 있음

② 아이들 방

온돌 난방과 천정 전열교환기를 통해 클리닝룸을 같이 주는 방법

아이들 방에는 카페트를 없애고 바닥난방에 특별한 공기 클리닝 시스템을 주는 방법

③ 바닥냉방

카페트가 깔린 바닥에 냉방을 주는 방법 _ 아직 세계 어느 누구도 시험해보지 않음

▶ 온수 탱크를 어떻게 제공하는 것이 소비자들에게 호소력이 있는 지 결정해야 한다.

미국 대형 온수기 메이커들은 히트펌프 위에 탱크를 대부분 부착

탱크의 크기와 석회석 문제 등을 같이 검토해 줄 것. 특히 석회석 필터를 중간에 설치해야 할 것

가격이 비싸더라도 히트펌프 가격이 미국 시장에서 2천불 이상이므로 석회석 전기 이온화 _20만원 설치도 검토 할 것

높은 가격으로 고급화해서 좋은 제품으로 공급하면서 정부 지원을 많이 받고 소비자들에게 파는 방법

필터는 고장을 대비한 백업용이고 교체가 가능하므로 그 가격까지 받을 수 있는 지 검토할 것

▶ 히트펌프로 넘어가면서 미국의 건축설계도 바뀌어 간다.

히트펌프를 두고 실외기를 내부에 둘 수 있는 방을 만든다.

신축을 지을 때 집 구조를 변경하고 목욕탕, 아이들 방 등에 온돌을 넣을 수 있도록 설계 시부터 건축업체와 협력하는 방안을 추진하면 우리가 해외에서 들어온 기업으로서 장점이 될 수 있음

▶ 온수탱크에 나온 물을 빼서 디바이더를 붙여서 온수로 쓰고 난방으로도 쓰는 지역난방 히팅박스와 같은 원리를 적용해서 설계하는 방안에 대해 검토할 것 _ (난방 + 급탕, 냉방 X)

▶ 프리미엄 시장으로 들어가기 위해서는 컨트롤시스템을 어떻게 하는 지가 가장 중요함

덴포스 엔진 컨트롤 시스템과 같이 예민하고 사용하기 쉽도록 만들어 주는 방법을 검토할 것

기본 로직은 한국에서 만들고 미국에서 제조하면서 서로 배우는 계기가 될 것

회장님 지시 내용
▶ 우리 시스템에 난방은 에어핸들러 (뜨거운 바람을 불어주는) 유닛 물용을 설치 에어핸들러는 FCU에 온수를 보내주면 뜨거운 바람이 나오고 냉수를 보내주면 찬 바람이 나오는 형태 LA 사무실에 ATW 제품을 설치할 것. 국내와 미국에서 설치 사이트 찾아볼 것 국내는 주로 공장 회의실 냉난방용으로 사용하는 게 좋을 것 서오창에 공장을 신축할 때도 시험실을 별도로 만들어서 테스트할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 상업용 중온수 ATW 35kW ODM 개발 _ Kingtien 1) 공기열 ODM 개발품 주요 사양 비교 · 현 양산품 대비 원가, 소음, 크기 등 우수 2) 추진실적 · 한국농기계공업협동조합 제품등록 완료 · 고효율인증 심사 보류 판정 - 원제조사 제조공장 내 자체 시험실 보유 必 3) 초도품 5대 생산 4) 제품 5대 검수 : 시방서에 준해 제작완료 5) 향후 필드 모니터링 실시, 설계 개선사항 반영	▶ 한국 KOLAS가 공장 심사로 인정하는 중국 내 시험기관 성적서 발급업체가 있는 지 알아볼 것 미국 온수기는 중국 내 공인 시험소 인증을 수용 우리가 조립해서 승인받는 방법도 생각해 볼 것
3. 상업용 중온수 ATW 70kW ODM 개발 _ Kingtien 1) 공기열 ODM 개발품 주요 사양 비교 · 현 양산품 대비 COP, 크기, 온도, 원가 등 우수 2) 추진실적 · 국내 성능시험 결과 개발품 성능 저하 · 공장 내부 시험실 부재로 고효율인증 대응 불가 · 광동성 포산시 Goodheat로 업체 변경 검토 3) 향후 신규업체와 70kW, 150kW 개발 진행 ※ Goodheat사 방문 · 모회사 Goodwe 연매출 80억위안, 시험실 4개	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 상업용 중온수 ATW 150kW ODM 개발_Goodheat	
1) 추진실적	
· MOU 체결	
- 상업용 공기열 H/P ODM / SKD 개발	
- 개발착수금 $5,000 지급 (2/25)	
2) 판형열교환기 업체변경 : Weyee사	· STS와 CU를 각판 용접 (브레이징)
3) 히타치 압축기 사용	· Goodheat사가 히타치 압축기를 주로 사용
5. 지열대형 150RT H/P 개발	
· 27년 청주시청 8대, 28년 성수동 80대 수주 대응	· 삼표 시멘트 부지가 개발 설계 중에 있음
1) 지열 150RT 주요 사양 비교	
· 현 제품은 냉방성능이 다소 부족	▶ 냉방성능만 맞추면 나머지 성능은 우리 제품이 우수하므로 잘 개발해 볼 것
2) 추진실적	
· 열교환기 전열면적 16% 증대	
· 성능개선 : EVI (열회수) 시스템 추가 (3→4)	· EVI를 1대 추가하여 열회수로 성능 향상
6. 가정용 지열 5RT 원가절감형	
· WEYEE사 판형열교환기 변경	· STS와 CU를 각판 용접 (브레이징)
7. 지열/공기열 H/P 신규 R/C 개발	
1) 1차 가정용지열 R/C 개발 완료 (IOT 연동)	
2) 2차 고온수 공기열 R/C 개발 진행 중	
3) 3차 중온수 공기열 R/C 개발 진행 중	

회장님 지시 내용
▶ 회장님댁에 설치한 R/C는 온오프 스타일로 냉방은 내려가서 스위치온 해야 하고 겨울에 H/P 가동이 안될 경우 가스 보일러를 켜기 위해 또 내려가서 H/P를 스위치오프 해야 하는 불편함이 있는데 이것을 통합해서 관리해야 함 IOT 회사와 협업하여 정보를 모으고 우리 로직을 만들어 갈 것. 쎌틱 팀도 보지 못하는 영역임. 잘하는 회사를 빨리 구해서 지금부터 움직여 나갈 것

회장님 지시 내용
▶ 공기열 8대까지 호텔 캐스케이드 설치 경험이 있음 현재 쎌틱은 미국 내 온수기 리콜과 누수 사태 때문에 가정용은 평판이 좋지 않지만, THE RING이라는 새로운 제품을 출시하여 영업용으로 주로 판매하면서 노스캐롤라이나 아웃백 식당에 한 대는 140℉, 한 대는 120℉로 온도를 달리해서 좁은 공간에 2대 * 2대 캐스케이드 벽걸이 형으로 성공적으로 설치 H/P 캐스케이드를 통해 고온수 쪽으로 미국 니치 마켓을 공략하면 좋을 것 영업용으로 영업장 전체 온수 쓰는 것과 냉난방시스템을 같이 주고 주방에는 고온수를 별도로 주던지 (적으면 합쳐도 관계없음) H/P 캐스케이드로 전체 시스템으로 묶을 수 있으면 성공 가능성이 높다. ▶ 한국은 제품 라인을 촘촘하게 여러 개로 출시하지만 미국은 2~3 기종으로 단순하게 출시하며 용량이 큰 곳은 캐스케이드로 바로 가는 것으로 검토할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 국내 ATW 시장대응 방안 > 1) 공기열 H/P 재생에너지 시행령 발표 · 국산화 제품만 지원 대상 2) 난방전기화 지원 사업 추진 · 보일러 → 공기열 H/P · 가정용·국산화 제품만 지원 대상 3) 고효율기기인증 제도 시행령 발표 · 20~200kW 상업용 제품 · 해외 ODM 개발 제품은 공장 내 시험실 보유必 4) 친환경보급사업 수산분야 공기열 H/P 지원사업 5) 환경부 GWP 750 미만 냉매 규제 시행안 고시	· 정부가 너무 앞서간다는 느낌이고 회의적이지만 일단 많은 실험을 해본다는 것은 좋은 기회임 · H/P 관련 제도변화는 기후에너지환경부 소관, 해수는 농림수산식품부, 농어촌공사 소관 검사는 한국냉동공조시험연구원에서 주관하며 농업기계시험 기준에 따름 여러 가지 제도적 혼란 속에서 기후부 정책이 흔들리는 상황을 알면서 따라갈 것 ex) 에너지공단 EV충전기 허가 기준 혼란 사례 ▶ 완제품까지 분해해서 CKD로 다시 재조립하더라도 우리 시험에 맞추는 방법까지도 생각해 볼 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 가정용 ATW 10, 16kW 개발 > - 조성욱 이사	
1) 해외 수출 프로젝트 부문	· 설치·사용환경 둔감형 개발이란?
· 미국 수출용 ATW 제품 개발	→ 사용환경에 민감하지 않도록 항상 Off 되지 않고 최소운전을 유지하여 안정성을 확보
· AHU / CDU 아웃소싱 개발	· Universal 통신 Kit 개발이란?
2) 한국산 ATW 개발 (SKD 방식) 부문	→ 미국 내 타사 기존 탱크나 AHU 정보를 읽어서 H/P 동작과 연동시킬 수 있는 중계기
· 환경표지인증 (SCOP, 소음, Low GWP, KC인증)	▶ Universal 통신 Kit 개발은 중요한 사항으로 우리만의 플랫폼이 될 수 있음
3) 신규 국책과제 부문	· R290은 프로판, R600a는 부탄
· 친환경 R290 냉매전환 냉동공조 설비 개발	▶ 강가연성 냉매로 화재의 위험성이 있으므로 소리로 경고하고 Air Blow로 빨리 비산시키는 기능을 소비자 옵션으로 반드시 설치할 것
4) 전시회 참가 검토	
· 폴란드 바르샤바 Heating Tech 2026	▶ 전시회를 통해 미국과 유럽 플레이어들은 어떤 제품이 어떤 특성을 갖고 있는 지 정보를 잘 파악할 것 미국 리모델링 전시회에 계속 꼭 참가할 것
< 공장 업무보고 > - 김진현 공장장	
■ 생산부문	
1. 생산현황 및 관리계획	
1) 생산실적 : 2월누적 664대 (25년 380대) 2월누적 4,375RT (25년 3,530RT)	
2) 생산계획 : 4월누적 1,295대 (25년 739대) 4월누적 8,380RT (25년 7,142RT)	
■ 구매부문	
1. 원가절감	
1) 1~2월 실적 : 18.1백만원 (절감 20.9 - 인상 2.8)	
· 인상 : 2.8백만원 / 사방밸브 (중국 낭주) 등	▶ 사방밸브 타업체 소싱 발주 알아보도록 할 것
2. 인하 : 20.9백만원 / 플로우스위치, 핀코일 ASSY'	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 2026년 원가절감 계획	
1) 부품단가인하 : 0.7억원 / 판형열교환기	▶ 원가인상 반영 시 BOM 기준에서 계산할 것
2) 업체변경 : 2.4억원 / 핀코일 ASSY' 외 1	원재료 인상분과 제품에서 차지하는 비율을 반영한
3) 설계변경 : 0.7억원 / 고온수 35kW RE-DISIGN	가격을 비교해서 원가에 반영할 것
4. 2026년 예상 재료비	
1) 인상률 반영 재료비 : 전년대비 6.4억원 (6.4%)	▶ 환율에 따른 재료비 상승은 최대한 억제할 것
2) 재료비 상승에 따른 대책방안	업체 다변화를 검토 중이라고 언급할 것
① 동배관 직수입 검토	
② 냉매 재고 확보	▶ 냉매재고를 3개월 단위로 확보하는 것이 좋을지
③ 원가절감 TF 활동 진행	시뮬레이션 해볼 것
④ 제품 판매가 지열 5RT 7월 인상분 적용	▶ 영업에서 가격 인상분을 잘 조정하여 반영할 것
5. 주요 원자재 추이	
① CU : 2월 20,130원/kg (전년동월 대비 48%↑)	
② AL : 2월 $3,065/톤 (전년동월 대비 16%↑)	▶ 냉매는 우리가 직수입하지 않더라도
③ R-410A : 157천원/10kg (전년동월 대비 43%↑)	우리가 냉매 수입량이 많아지면 적당한 수입처를 찾을 수 있음. 중국 쪽은 특수가스·냉매업체가 다양화 되어 있음. 기계사업부 이원호 부사장에 전달해서 다른 업체를 찾아볼 것
■ 자재부문	
1. 재고현황 및 관리계획	
· 2월 재고 3,595백만원 (전월대비 657백만원↑)	▶ H/P의 특징은 주문이 없으면 생산하지 않음
· 상품 : 공기열 인버터 16kW 단상 120대 수입	품목별로 정상적인 재고를 잡아줄 것
· 제품 : 2분기 소상공인 지원사업 등 5RT 재고확보	판매추이를 반영한 재고 기록을 만들어 볼 것
2. 제품출고현황	타 사업부보다 판매가 적으면 재고가 줄어야 함
· 2월 누계 172대 (전년대비 26대 / 13%↓)	
· 2월 누계 2,065RT (전년대비 662RT / 24%↓)	
3. 완제품 출고계획	
· 21대 850RT, 381백만원	
· 청주대학교 6대 300RT, 132백만원	· 청주대학교 6대는 통합제어. 제어실이 따로 있음

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
■ 품질부문	
1. 대형제품 시운전	
2. PPM 관리	
1) 공정불량 : 2월 221ppm	
2) 외주불량 : 2월 41ppm	
3) 공정관리 : 신규입사자 교육, 피스 보관함 제작	▶ 피스를 단순화 시키도록 할 것
4) 외부업체 관리 : 불량 시 부적합통보서 작성	
3. 통계분석 관리 : 2026년 필드불량 차트	
1) 부품불량 (R/C) 21건	▶ 제품별, 부품별, 필드까지 ppm 별도 관리할 것
2) 외부문제 (순환펌프) 15건	미국 진출전에 제품별로 PLM을 관리하고 CRM까지 안착이 되어야 함 현재 인원수로 진행하기엔 약간 힘들지만 미국 진출하기 위해서는 정비하는 게 맞다. 현재 진행중인 회사와 대성정보와 협력할 경우 좀더 경비를 절약할 수 있을 것
4. 품질개선 (연구소 협업)	
1) 지열 수배관 결로 방지	· 공기와 접촉하지 않게 보온재로 강화
5. 품질 이슈사항	
1) 모델 : 공기열 70kW 판형열교환기 소손	· 불량발생 이후 업체와의 거래는 중단시켰으며, 기존 생산하던 대만 열교환기를 다시 적용
2) 불량현황 : 불량률 9.2%	
3) 불량형태 : 열교환기 내부 미세누설로 냉매가 물측으로 이동되는 증상 확인	▶ 이미 시장에 판매된 제품 100% 사후 F/U 할 것 MG사 제품 설치된 현장을 모두 파악할 것 이것이 PLM의 시작임. 빨리 조치해줄 것
4) 불량품 분석 : 미세 누설로 절개 분석 의뢰	
5) 불량 원인 : 반복 압력 변동에 의한 피로 균열	불량률이 더 나빠질 때까지 기다리지 말고 필요하면 사전에 열교환기 교체 조치할 것
6) 교육훈련 : 1~2월 379hr	끝날 때까지 특별관리 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
■ CS부문 1. CS 방문 현황 · 2월 : 381 (무상 110, 유상 268, 시운전 2, BS 1) 2. 제품별 AS 발생현황 (무상) · 2월: 112 (지열 64, 고온수 12, 중온수 35 외) 3. 제품별 AS 발생현황 (유상) · 2월: 268 (지열 185, 고온수 57, 중온수 23 외) 4. 유상 AS매출현황 · 2월누계 153.3백만원 (수리 + 제품·부품 판매) 5. 현장방문 ppm현황 · 2월 무상 9,048ppm, 유상 8,120ppm	▶ 무상 CS까지 포함하여 ppm 관리할 것 ▶ 2,000ppm을 목표로 계속 노력할 것 현재 무상이 1년 11,000ppm, 2년 9,000ppm으로 상당히 높은 편. 유상이든 무상이던 많이 발생한 사항은 빨리 특별관리하여 불량 해결할 것 2,000ppm 목표는 한국이 아니라 미국·유럽 시장을 보고 있기 때문 한국은 수량이 적어서 뛰어서 커버 가능하지만, 미국이 이정도 불량률이면 사업이 불가능함
■ 서오창 테크노밸리 공장 신축 1. 조감도 : 1-5, 1-6 / 2,354평 2. 평면도 : 층고 7m, 면적 (건축 985평, 연 1,120평) · 생산동 491평, 창고 320평 · R-290 냉매를 고려한 바닥공사 예정 3. 투자비 및 자금계획 · 87.7억원 = 토지대금 30.3억 + 건축공사 57.4억 · 65.0억원 = 보유자금 10.0억 + 신규차입 55.0억	▶ 미국 가정용 H/P를 시험할 수 있는 실습동까지 건축하는 방안 생각해 볼 것. 어린이방, 노인방, 목욕탕 등 우리가 계획한 아이디어를 실험할 수 있는 공간을 만들 것 ▶ 향후 생산동 증축해서 2개 라인을 추가할 수 있도록 북측 공간을 추가로 확보하는 방안 검토 창고를 아래위로 좀더 늘리는 방안 검토 ▶ 투자와 자금조달은 본사와 의논할 것 ▶ 조이사는 4월부터 미국 시장 내용을 보고할 것